

2018~2025학년도 고려대학교 편입수학 기출문제 해설

Nenyaffle

<https://blog.naver.com/mindo1103>

유의사항

1. 제가 쓴 해설은 학원 안다니고 혼자서 공부하는 분들이 봐도 이해할수 있게 하려고 최대한 자세하게 쓴 해설입니다. 실제 시험에서 답안지를 이렇게 썼다는 의미가 아닙니다. 실제 시험에서는 답안지를 1장만 주기 때문에 이렇게 길게 쓰면 답안지가 부족해서 다른 문제를 못풀겁니다.

2. 해설에서는 객관식/단답형 문제도 서술형처럼 풀었는데 실제 시험에서 객관식/단답형 문제는 답만 쓰면 됩니다.

3. 해설의 기본적인 구성은 다음과 같습니다.

<아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이> (없을수도 있음)

<해설> (편법이 거의 없는 정석 해법)

<주의사항 또는 추가적인 팁> (없을수도 있음)

처음 읽으면 <주의사항 또는 추가적인 팁> 가 너무 많다고 생각할수 있는데 똑같은 내용이 많은겁니다.

4. 대학 교재에는 없지만 학원에서 가르쳐주는 다양한 공식을 사용해서 간단하게 푸는 것에 익숙하다면 이 자료에 있는 해설이 너무 길고 복잡하다고 생각할수 있습니다. 해설을 그렇게 작성한 이유는 연고대 편입을 독학으로 준비하는 수험생들을 위해서입니다.

5. 미분적분학 문제의 해설 중 일부는 선형대수학에서 배운 성질을 일부러 사용하지 않은 해설도 있습니다. 비슷한 사례로 3×3 행렬식을 계산할 때 다음과 같이

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \\ 5 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 5 & 0 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 5 & 0 \end{vmatrix} = 10$$

선형대수학을 공부했다면 불편하다고 느낄 방법으로 계산한 경우도 있는데 이렇게 설명한 이유는 선형대수학을 공부하지 않은 고려대 편입 지원자들을 위해서입니다. 4번에서도 이야기했지만 이 자료는 연고대 편입을 독학으로 준비하는 수험생들을 위해 만든 자료입니다.

6. 해설에서 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ 를 유도할 때 로피탈의 정리 또는 멱급수를 사용해서 유도하는 경우도 있고

특별한 언급 없이 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ 를 바로 적는 경우도 있는데 후자가 대부분일겁니다. 그 이유는 Stewart

교재 범위에서 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ 를 로피탈의 정리 또는 멱급수를 사용해서 유도하는게 순환논증이 되기

때문인데 $(\sin x)' = \cos x$ 를 유도할 때 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ 가 필요해서 그렇습니다. 좀 더 알고 싶은 수험생은

<https://blog.naver.com/mindo1103/223507881306>

위 링크에서 9번 내용을 읽어보길 바랍니다.

7. 오류나 오타가 없는지 미리 검토했지만 혹시 발견된다면 네이버 블로그 댓글이나 쪽지, 이메일로 제보해주시면 감사하겠습니다. 제 이메일 주소는 mindo1103@naver.com 이고 네이버 블로그 주소는 <https://blog.naver.com/mindo1103> 입니다.